МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №2
по курсу “Компьютерная графика”

Камера и освещение

Выполнил: М. А. Хорохорин
Группа: М8О-306БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы: реализовать камеру с возможностью её перемещения и освещение по модели Блинна–Фонга. Программа работает в реальном времени на Vulkan, GLFW и ImGui.

Вариант 4: усечённый правильный тетраэдр из первой лабораторной работы. Выполнено базовое задание без дополнительных заданий: фигура рисуется относительно камеры с одним направленным источником света; параметры камеры, источника света, материала по модели Блинна–Фонга и рассеянный свет меняются в интерфейсе ImGui.

Метод решения

Нормали. Фигура строится так же, как в первой работе, но вместо цвета у вершины задан атрибут нормали. Нормали генерируются процедурно: для каждой грани нормаль равна нормированному векторному произведению $(b - a) \times (c - a)$ двух её рёбер и смотрит наружу. Вершины граней не общие, поэтому у каждой грани своя нормаль и освещение плоское.

Камера. Положение камеры задаётся точкой p, поворот — углами рыскания (yaw) и тангажа (pitch), направление взгляда $f = (\cos \text{pitch} \cdot \sin \text{yaw}, \sin \text{pitch}, -\cos \text{pitch} \cdot \cos \text{yaw})$. Матрица вида $V = \text{lookAt}(p, p + f, up)$ — обратная к матрице, которая ставит камеру в мир. Матрица перспективы строится функцией glm::perspectiveRH_ZO с углом обзора из интерфейса и переворотом оси Y для Vulkan.

Освещение считается во фрагментном шейдере в мировых координатах. Нормаль переводится в мир матрицей нормалей $(M^{-1})^T$. Для направленного источника $l = -d$, где d — направление лучей, v — направление на камеру, $h = (l + v) / |l + v|$ — половинный вектор. Итоговый цвет: $C = A \cdot k_a \cdot \text{albedo} + (\text{albedo} \cdot \max(n \cdot l, 0) + \text{specular} \cdot \max(n \cdot h, 0)^{\text{shininess}}) \cdot L$, где A и k_a — цвет и интенсивность рассеянного света, L — цвет источника, умноженный на его интенсивность, albedo, specular и shininess — параметры материала. Блик не учитывается, если поверхность отвёрнута от источника ($n \cdot l \leq 0$).

Объекты Vulkan. Вершинный и индексный буферы и один uniform-буфер выделяются через Vulkan Memory Allocator. В uniform-буфере лежат матрица модели, матрица view-projection, матрица нормалей, позиция камеры, направление, цвет и интенсивность источника, рассеянный свет и параметры материала; все поля — mat4 или vec4, поэтому раскладка std140 совпадает со структурой C++ без дополнительных отступов. Буфер описан

VkDescriptorSetLayout со стадиями vertex и fragment, набор дескрипторов выделен из VkDescriptorPool. Конвейер тот же, что в первой работе, но второй атрибут вершины — нормаль.

Результаты

На рисунках показана фигура при разных параметрах: слева окно интерфейса с параметрами камеры, источника света, рассеянного света и материала.

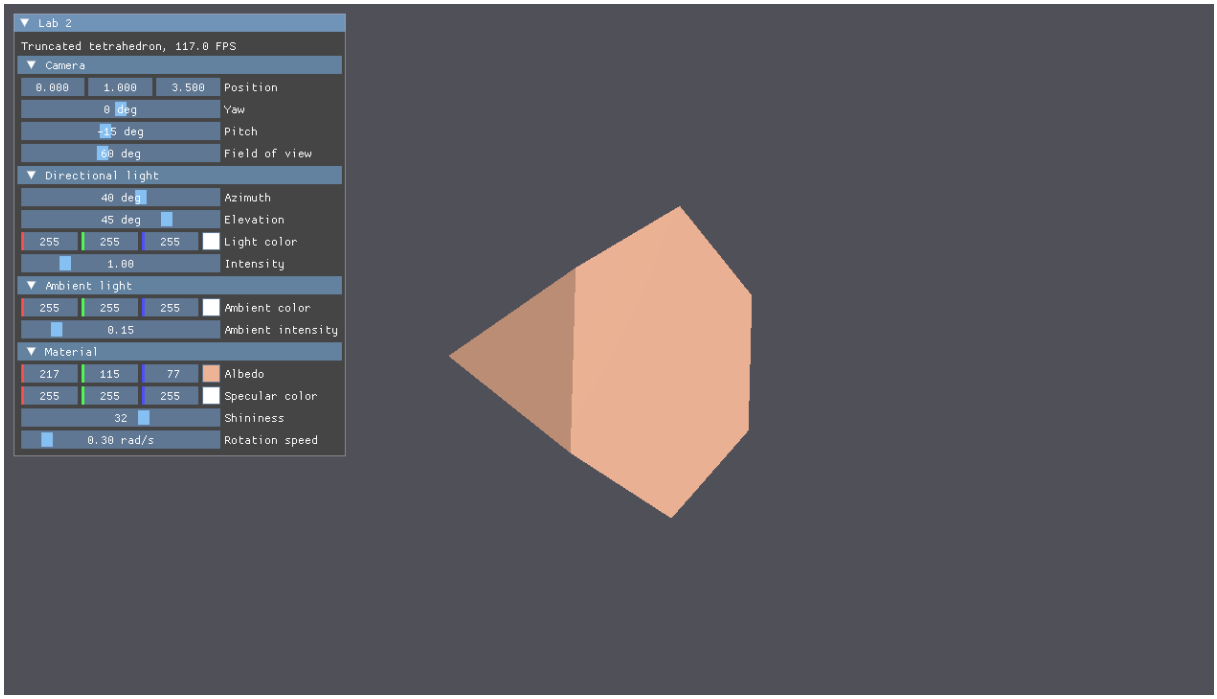


Рисунок 1 — параметры по умолчанию

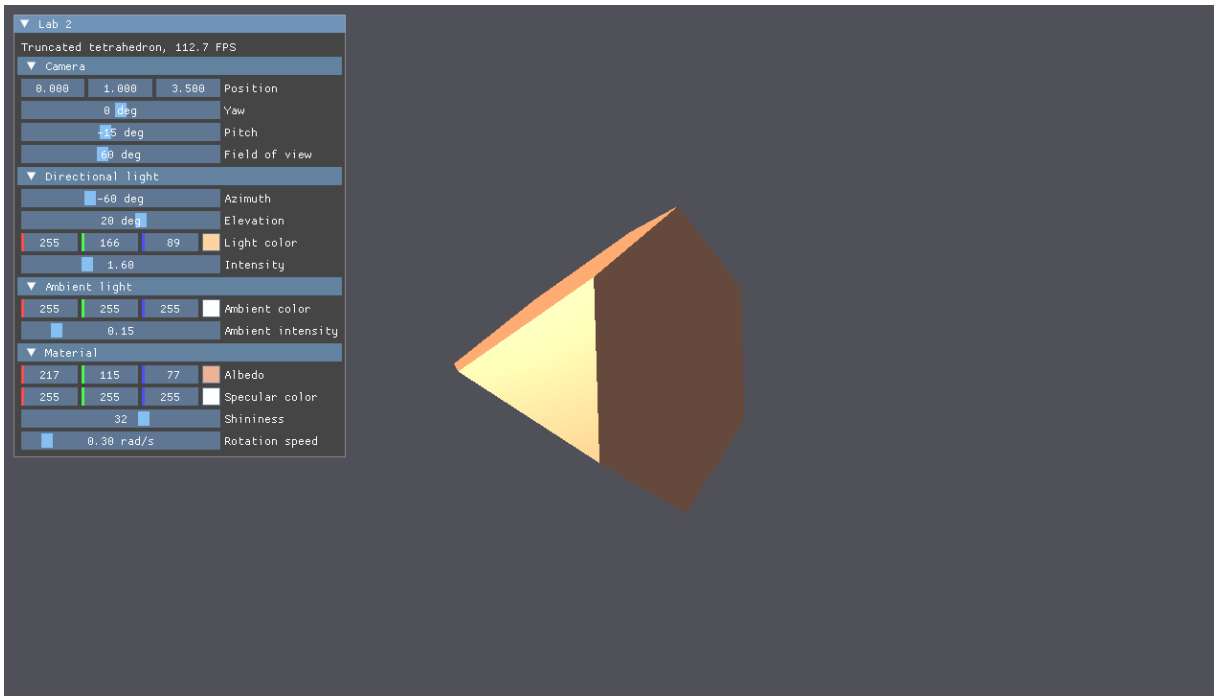


Рисунок 2 — изменены направление и цвет источника света

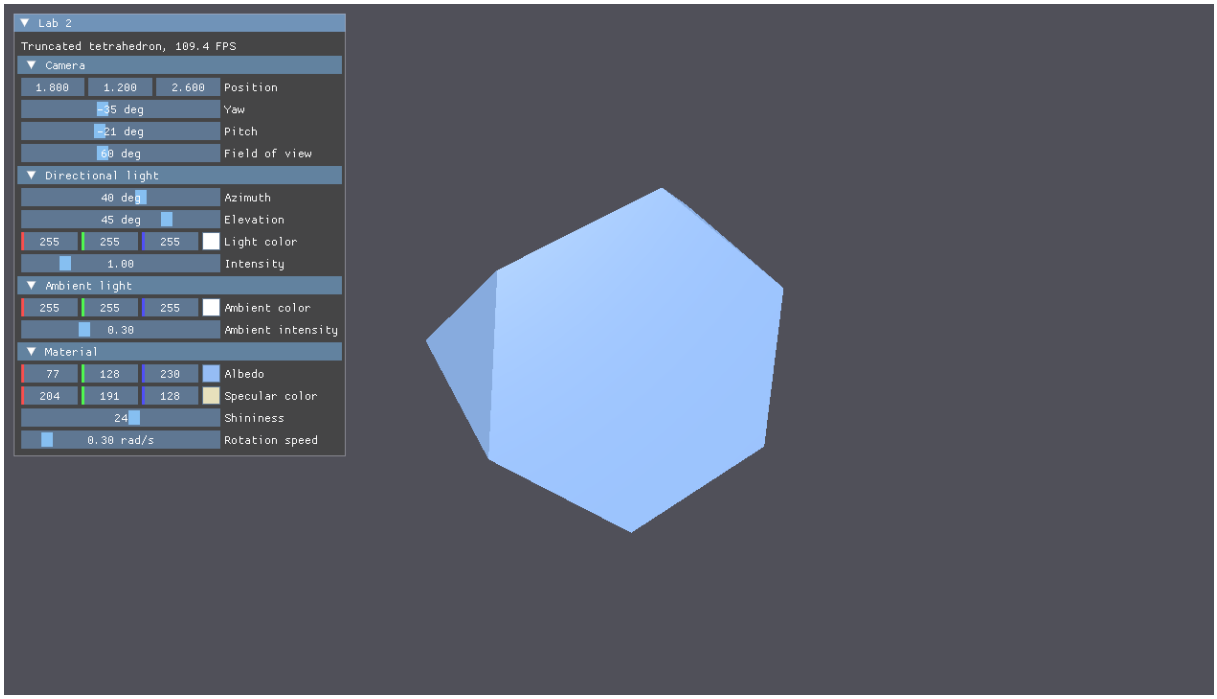


Рисунок 3 — изменены положение камеры и параметры блика материала

Выводы

Я научился строить матрицу вида по положению и повороту камеры, генерировать нормали граней, переводить нормали в мировые координаты матрицей нормалей и реализовывать модель освещения Блинна–Фонга с рассеянным светом и направленным источником во фрагментном шейдере.